

Esame di Logica - 9 luglio 2026

Nome: _____

Cognome: _____

Matricola: _____

Esercizio 1

Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di conseguenza tautologica ($\models$), conseguenza logica in logica del primo ordine ($\models_{FO}$ ma non $\models$), conseguenza nei mondi di Tarski ($\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$), o nessuno dei tre casi. Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

1.1

$\forall x(\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Tet}(x)), \exists x(\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Large}(x)) \models \exists x(\forall y \neg(\text{Cube}(y) \wedge \text{Tet}(y)) \rightarrow \text{Large}(x))$

1.2

$\exists x \text{Cube}(x) \rightarrow \text{Tet}(a) \models \forall x(\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Tet}(a))$

Esercizio 2

Si chiede di giustificare pienamente le risposte per i seguenti punti:

2.1 Esiste un modello di $\models_{FO} P(x) \rightarrow \forall x P(x)$? Se sì, descriverlo.

2.2 Esiste un contromodello di $\models_{FO} P(x) \rightarrow \forall x P(x)$? Se sì, descriverlo.

2.3 Esiste un modello di $\models_{FO} \forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$? Se sì, descriverlo.

2.4 Esiste un contromodello di $\models_{FO} \forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$? Se sì, descriverlo.

Esercizio 3

3.1

Usando le equivalenze (tauto)logiche, si trasformi il seguente enunciato:

$$(A \wedge B) \vee [A \wedge [(B \rightarrow (C \vee B)) \rightarrow (B \rightarrow (C \wedge \neg(C \rightarrow (C \vee B))))]]$$

in un altro enunciato che sia: a) (tauto)logicamente equivalente al primo;
b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi.

3.2

Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato:

$$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yQ(x, y)) \wedge [(\exists x\exists yQ(x, y) \rightarrow \forall z\neg\exists yQ(z, y)) \rightarrow \forall z\forall x\neg Q(z, x)]$$

in un altro enunciato che sia: a) FO-equivalente al primo;
b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi;
c) contenga il numero minimo di occorrenze di quantificatori;
d) sia in forma normale prenessa.

Esercizio 4

4.1 Scrivere l'assioma di chiusura per i numeri naturali nel linguaggio dell'aritmetica di Peano.

4.2 Esibire un enunciato nel linguaggio dell'aritmetica di Peano che è provabile nell'aritmetica di Peano ma non è provabile nell'aritmetica di Robinson.